

ĐLVN 89 : 2010

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ỒN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Sound level meters – Methods and means of verification

(Soát xét lần 1)

Hà Nội – 2010

ĐLVN 89 : 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 89: 2010 thay thế ĐLVN 89:2001.

ĐLVN 89: 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 13 “Phương tiện đo âm thanh và rung động” biên soạn. Viện Đo lường Việt nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo độ ồn – Quy trình kiểm định

Sound level meters – Methods and means of verification

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường phương tiện đo độ ồn có cấp chính xác 1 và 2 (cho trong phụ lục 2, bảng 2.1).

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 RMS : căn bậc hai của trung bình bình phương của mức áp suất âm.

2.2 Crest Factor : tỉ số giữa giá trị lớn nhất và giá trị RMS của mức áp suất âm.

2.3 Trọng số tần số (Frequency Weighting): cho một phương tiện đo độ ồn, là sự khác biệt giữa mức tín hiệu chỉ thị trên thiết bị hiển thị và mức tín hiệu vào hình sin liên tục có biên độ không đổi.

2.4 Trọng số thời gian (Time Weighting) : hàm mũ theo thời gian, với một hằng số thời gian xác định, để lấy giá trị bình phương của mức áp suất âm tức thời theo trọng số.

3. Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	v	v	v
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	v	v	v
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Kiểm tra trọng số tần số	7.3.1	v	v	v
3.2	Kiểm tra độ tuyến tính	7.3.2	v	v	v
3.3	Kiểm tra trọng số thời gian F&S	7.3.3	v		v
3.4	Kiểm tra khả năng đo với Crest Factor	7.3.4	v		v

4. Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của QTKĐ
I	Chuẩn		
	Máy hiệu chuẩn âm đa chức năng	- Dải tần số: Từ 31,5 Hz đến 16 kHz - Các mức áp suất âm thanh danh định: 94 dB, 104 dB, 114 dB - Sai số tuyệt đối tại mức áp suất âm chuẩn: 94 dB $\pm$ 0,2 dB Re 20 μPa -1 KHz. - Sai số tuyệt đối ở các bước 10 dB và 20 dB: $\pm$ 0,1 dB cho tần số $\leq$ 8 kHz; $\pm$ 0,2 dB cho tần số > 8 KHz - Độ chính xác tần số: Tốt hơn 30 ppm	7.3
II	Phương tiện phụ		
	- Bộ kết nối thích hợp với Microphone - Thiết bị đo môi trường	+ Đo nhiệt độ : - Phạm vi đo: Từ -40 °C đến 150 °C - Giá trị độ chia: 0,1 °C + Đo độ ẩm: - Phạm vi đo: Từ 0 % đến 100 %RH - Giá trị độ chia: 0,1 %RH + Đo áp suất: - Phạm vi đo: Từ 0 đến 2000 hPa - Độ chính xác: 5 hPa	6 5

5. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Áp suất: (80÷105) kPa
- Nhiệt độ: (20 $\pm$ 3) °C
- Độ ẩm: (25÷70) %

6. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Phương tiện dùng để kiểm định và phương tiện đo độ ồn phải đặt trong môi trường kiểm định ít nhất là 1 giờ và cấp nguồn ít nhất là 30 phút.
- Đưa Microphone của phương tiện đo độ ồn vào Couple của máy hiệu chuẩn âm đa chức năng (có thể sử dụng bộ kết nối phù hợp với Microphone của phương tiện đo độ ồn).

7. Tiến hành kiểm định**7.1 Kiểm tra bên ngoài**

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Phương tiện đo độ ồn được kiểm định phải có đầy đủ tên, kiểu, số máy, hướng dẫn sử dụng, nơi sản xuất, nếu không có thì không tiến hành kiểm định.
- Các phím ấn, đèn chỉ thị phải có chỉ dẫn rõ ràng và không bị kẹt hoặc hư hỏng. Microphone không bị hư hại về mặt cơ khí.
- Không có các vật lạ tích lũy trên lưới bảo vệ hoặc màng rung Microphone của phương tiện đo độ ồn được kiểm định.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra nguồn cung cấp:

Điện áp được cung cấp cho phương tiện đo độ ồn phải nằm trong giới hạn hoạt động qui định trong hướng dẫn sử dụng . Nếu điện áp cung cấp không đạt sẽ không thực hiện việc kiểm định.

- Kiểm tra hoạt động của phương tiện đo độ ồn:

Thực hiện tất cả các thao tác cần thiết nhằm khẳng định phương tiện đo độ ồn đang hoạt động bình thường. Nếu màn hiển thị hoặc các chi tiết cần thiết khác không hoạt động bình thường, thì không tiếp tục tiến hành kiểm định

7.3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo độ ồn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Kiểm tra trọng số tần số

7.3.1.1 Chế độ 94 Inv.A

a/ Đặt phương tiện đo độ ồn ở chế độ A đo “RMS”, trọng số thời gian “F” hoặc “S” (Time Weighting F& Time Weighting S)

b/ Đặt thiết bị chuẩn ở chế độ 94 Inv.A lần lượt tại tất cả các tần số trong phạm vi dải tần của thiết bị chuẩn phù hợp với dải tần của phương tiện máy đo độ ồn. Tại mỗi tần số này ghi lại ít nhất 5 giá trị đọc liên tục trên phương tiện đo độ ồn vào bảng 3.1.1 phụ lục 1.

c/ Xử lý số liệu theo mục 7.3.5. Tất cả các giá trị $(\bar{L}-94)dB$ không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 2.1, nếu không đạt thì không tiếp tục kiểm định.

7.3.1.2 Chế độ Lin.

a/ Đặt phương tiện đo độ ồn ở chế độ sau : trọng số tần số A,C*, đo “RMS”, trọng số thời gian “F” hoặc “S”.

ĐLVN 89 : 2010

b/ Đặt thiết bị chuẩn phát ra mức âm 94 dB lần lượt tại tất cả các tần số trong phạm vi của thiết bị chuẩn. Tại mỗi tần số này ghi lại ít nhất 5 giá trị đọc liên tục trên phương tiện đo độ ồn.

c/ Lặp lại bước b với mức âm chuẩn của thiết bị chuẩn là 104 dB, 114 dB.

d/ Xử lý số liệu của các bước a/, b/, c/, theo mục 7.3.5. Tất cả các giá trị $[(\bar{L} - L_A) - 94; 104; 114]dB$, $[(\bar{L} - L_C) - 94; 104; 114]dB$ không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 2.1 (Phụ lục 2), nếu không đạt thì không tiếp tục kiểm định, nếu đạt thì ghi các kết quả tính mức âm trung bình tương ứng với các tần số vào biên bản kiểm định (mục 3.1 của Phụ lục 1).

Ở đây :

- $\bar{L}$ là mức âm trung bình đo được.

- L_A/L_C là mức âm ứng với đặc tính tần số A,C tại các tần số cho trong bảng P2.1

7.3.2 Kiểm tra độ tuyến tính

a/ Đặt phương tiện máy đo độ ồn ở chế độ sau : trọng số tần số A,C*, đo “RMS”, trọng số thời gian “F” hoặc “S”.

b/ Đặt thiết bị chuẩn tại một tần số và lần lượt phát ra các mức âm (94; 104; 114) dB, ghi lại ba giá trị tại các mức âm này đọc trên máy đo độ ồn.

c/ Thực hiện lại lần lượt bước b tại tất cả các tần số thuộc dải tần của thiết bị chuẩn tương ứng với tần số thuộc dải tần của phương tiện đo độ ồn.

Chú thích:

* Chế độ A,C phụ thuộc vào đặc trưng kỹ thuật của từng máy đo độ ồn phải kiểm định

d/ Tất cả các giá trị $(L_{114} - L_{104} - 10)dB$ và $(L_{104} - L_{94} - 10)dB$ không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 2.2 (Phụ lục 2). Nếu không đạt yêu cầu thì không tiếp tục kiểm định, nếu đạt thì ghi các kết quả tính mức âm trung bình ứng với các tần số vào biên bản kiểm định (mục 3.2 của Phụ lục 1).

7.3.3 Kiểm tra trọng số thời gian “F” và “S”

a/ Đặt phương tiện đo độ ồn ở chế độ sau : trọng số tần số A, đo “RMS”, trọng số thời gian “F” và hiển thị liên tục mỗi giây một lần.

b/ Điều chỉnh mức của thiết bị chuẩn để phương tiện đo độ ồn chỉ thị ổn định ở giá trị 106,0 dB.

c/ Đặt thiết bị chuẩn ở chế độ kiểm tra trọng số thời gian “F” (Time Weighting F).

d/ Đặt phương tiện đo độ ồn ở chế độ đo trọng số thời gian “F”, ghi giá trị RMS cực đại (L_{max} đọc trên phương tiện đo độ ồn)

e/ Thực hiện lại lần lượt các bước a/, b/, c/, d/ với hai sự thay đổi:

ở bước a/ : máy đo độ ồn được đặt ở chế độ trọng số thời gian “S”

ở bước c/ : Đặt thiết bị chuẩn ở chế độ kiểm tra trọng số thời gian “S”.

f/ Tất cả các giá trị ($L_{\max} - 106$) không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 2.3 (Phụ lục 2). Nếu không đạt yêu cầu thì không tiếp tục kiểm định, nếu đạt thì ghi các kết quả tính mức âm trung bình ứng với trọng số thời gian vào biên bản kiểm định (mục 3.3 của Phụ lục 1).

7.3.4 Kiểm tra khả năng đo với Crest Factor

a/ Đặt phương tiện đo độ ồn ở chế độ sau : đặc tính tần số A, đo “RMS”, đặc tính thời gian “F” hoặc “S”.

b/ Điều chỉnh mức của thiết bị chuẩn để phương tiện đo độ ồn chỉ thị ổn định ở giá trị 100,0 dB.

c/ Đặt thiết bị chuẩn ở chế độ kiểm tra Crest Factor và ghi lại ít nhất 5 giá trị chỉ thị liên tục trên phương tiện đo độ ồn.

d/ Xử lý số liệu của các bước a/, b/, c/ theo mục 7.3.5. Tất cả các giá trị ($\bar{L} - 100$) không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 2.4 (Phụ lục 2). Nếu không đạt yêu cầu thì không tiếp tục kiểm định, nếu đạt thì ghi các kết quả tính mức âm trung bình ứng với Crest Factor bằng 3 vào biên bản kiểm định (mục 3.4 Phụ lục 1).

7.3.5 Xử lý số liệu

Mức âm trung bình của mỗi lượt đo được tính theo công thức sau:

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n}$$

ở đây:

- L_i là mức âm ở lần đo thứ i

- n là số lần đo.

Kết quả các bước kiểm tra được ghi và xử lý theo biên bản kiểm định trong phụ lục 1.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo độ ồn sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định trong qui trình này được dán tem kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định và niêm phong các vị trí có thể làm sai lệch kết quả đo.

8.2. Phương tiện đo độ ồn sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu quy định trong qui trình này thì không được cấp giấy chứng nhận kiểm định và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3. Chu kỳ kiểm định của phương tiện đo độ ồn là 01 năm.

Phụ lục 1

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số

Tên phương tiện đo :

Kiểu:.....Số:.....

Cơ sở sản xuất:.....Năm sản xuất:.....

Đặc trưng kỹ thuật:.....

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện:.....

Chuẩn và thiết bị chính được sử dụng:.....

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ :°C

Độ ẩm :% RH

Áp suất :kPa

Người thực hiện:.....

Ngày thực hiện:.....

Địa điểm thực hiện:.....

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1 Kiểm tra bên ngoài: Đạt: ☐ Không đạt: ☐

2 Kiểm tra kỹ thuật: Đạt: ☐ Không đạt: ☐

3 Kiểm tra đo lường

3.1 Kiểm tra đặc tính tần số

3.1.1 Chế độ 94.Inv.A

Bảng 3.1.1

Tần số (Hz)	31,5		16KHz	Sai số cho phép (dB)*
Giá trị đọc trên phương tiện đo độ ồn (dB)	Lần1:... Lần2:.... Lần 3:... Lần:4.. Lần 5:...			

3.1.2 Chế độ Lin.

Tần số	Chế độ A,C					
	94 dB		114 dB		94 dB	
	Mức âm chuẩn (dB)	Mức âm đo được (dB)	Mức âm chuẩn (dB)	Mức âm đo được (dB)	Mức âm chuẩn (dB)	Mức âm đo được (dB)
31,5 Hz	A,C (dB).. Sai số cho phép A,C(dB)	Lần1:.... Lần 2:..... Lần3:... Lần4:..... Lần5:....		Lần1:.... Lần 2:..... Lần3:... Lần4:..... Lần5:....		Lần1:.... Lần 2:..... Lần3:... Lần4:..... Lần5:....
63 Hz						
---	---	---	---	---	---	---
16 KHz						

3.2 Kiểm tra độ tuyến tính

Tần số	Chế độ A,C					
	94 dB		104 dB		114 dB	
	Mức âm đo được (dB)	Mức âm trung bình (dB)	Mức âm đo được (dB)	Mức âm trung bình (dB)	Mức âm đo được (dB)	Mức âm trung bình (dB)
31,5 Hz	Lần1:.... Lần 2:... Lần3:... Lần4:.. Lần5:...		Lần1:.... Lần 2:... Lần3:... Lần4:.. Lần5:.....		Lần1:.... Lần 2:... Lần3:... Lần4:.. Lần5:...	
63 Hz						
...	...	...	...	...	...	...
16KHz	...	...	...	...	...	...

3.3 Kiểm tra đặc tính thời gian “F” và “S”

	Mức âm đo được (dB) (Mức ổn định : 106 dB)
F	---
S	---

3.4 Kiểm tra khả năng đo với Crest Factor

	Mức âm đo được (dB) (Mức ổn định : 100 dB)
Crest Factor = 3	---

3.5. Kết luận

NGƯỜI SOÁT LẠI

KIỂM ĐỊNH VIÊN

SAI SỐ CHO PHÉP CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ỒN

Bảng 2.1 : Sai số đo mức âm cho phép ứng với các tần số

Tần số (Hz)	Mức âm (L_A) của đặc tính tần số A(dB)	Mức âm (L_C) của đặc tính tần số C(dB)	Sai số cho phép(dB)	
			Loại 1	Loại 2
31,5	-39,4	-3,0	$\pm 1,5$	$\pm 3,0$
63	-26,2	-0,8	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$
125	-16,1	-0,2	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$
250	-8,6	0,0	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$
500	-3,2	0,0	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$
1000	0,0	0,0	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$
2000	+1,2	-0,2	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
4000	+1,0	-0,8	$\pm 1,0$	$\pm 3,0$
8000	-1,1	-3,0	+1,5; -3,0	$\pm 5,0$
12500	-4,3	-6,2	+3,0; -6,0	+5,0; $-\infty$
16000	-6,6	-8,5	+3,5; $-\infty$	+5,0; $-\infty$

Bảng 2.2: Độ phi tuyến đo mức âm cho phép ứng với các dải tần

Mức áp suất âm	Loại 1	Loại 2
Mức âm trong dải đo chính	$\pm 0,4$ dB	$\pm 0,6$ dB
Mức âm ngoài dải đo chính	$\pm 1,0$ dB	$\pm 1,5$ dB
Dải tần	31,5 Hz đến 8000 Hz	

Bảng 2.3 : Sai số mức âm cho phép ứng với các đặc tính thời gian "F" và "S"

Đặc tính thời gian	Loại 1	Loại 2
F	+ 1 dB	+1 dB; -2 dB
S	± 1 dB	± 2 dB

Bảng 2.4 : Sai số đo mức âm cho phép ứng với Crest Factor bằng 3

Crest Factor = 3	
Loại 1	$\pm 0,5$ dB
Loại 2	± 1 dB